

计算机视觉与深度学习

5、卷积与纹理识别 (Texture)

孙其博 副教授
北京邮电大学 计算机学院

课程提纲



❖ 纹理的概念

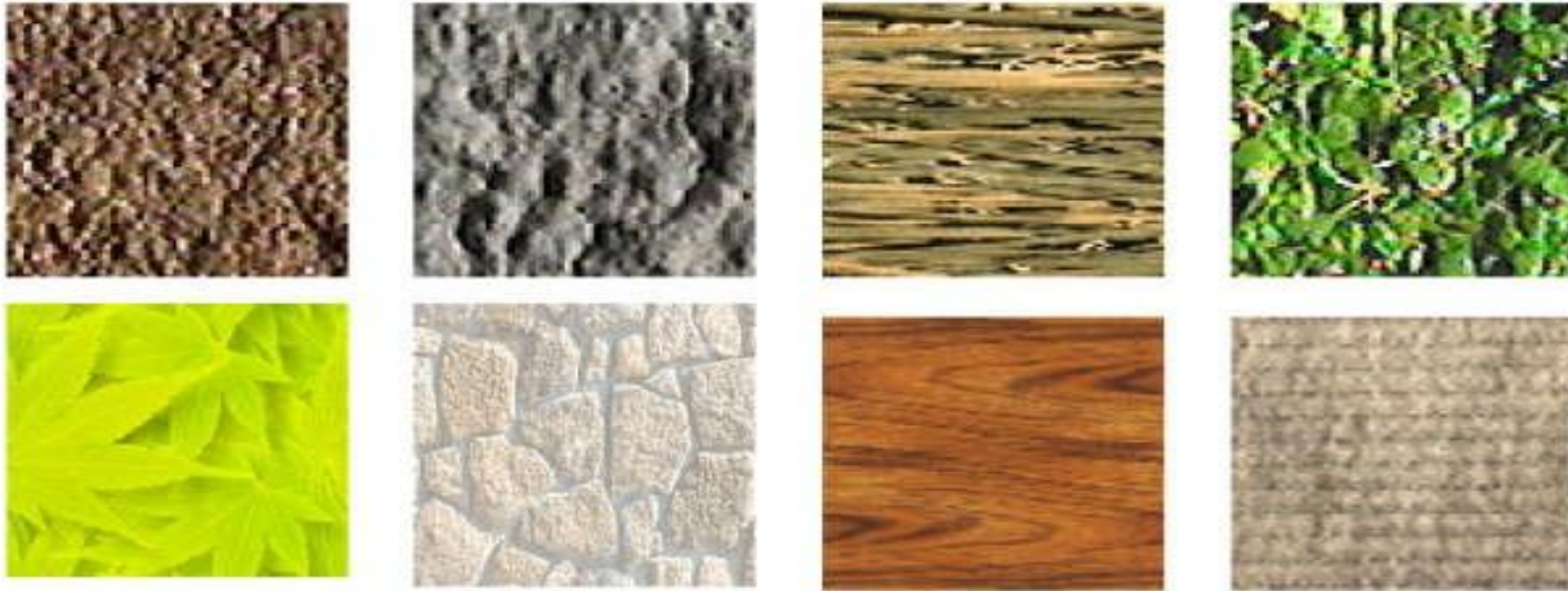
❖ 纹理的表示

❖ 基于滤波器组的纹理表示

❖ 纹理的应用



什么是纹理？



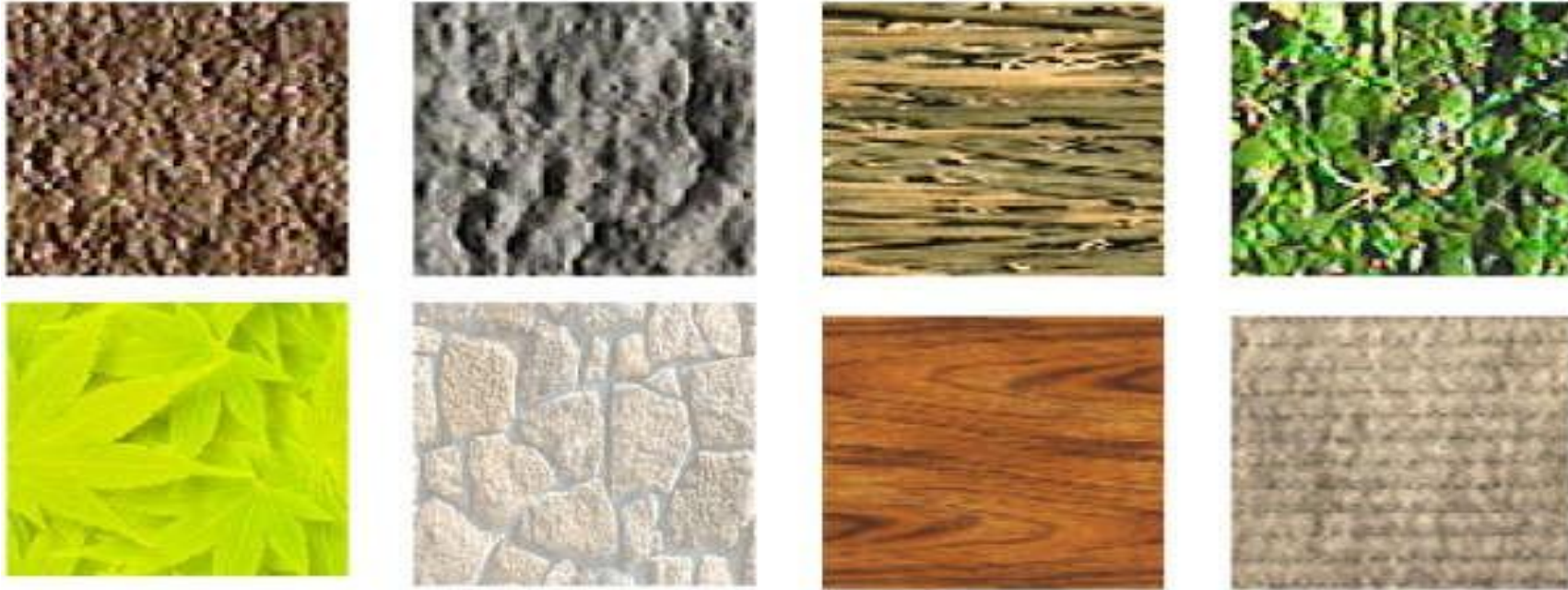
目前对于纹理的精确定义还未形成统一认识，多根据应用需要做出不同定义。

定义1 按一定规则对元素（elements）或基元进行排列所形成的重复模式。

定义2 如果图像函数的一组局部属性是恒定的，或者是缓变的，或者是近似周期性的，则图象中的对应区域具有恒定的纹理。



什么是纹理？



通常认为，纹理是由**纹理基元**按某种确定性的规律或只是按某种统计规律重复排列组成的。

纹理基元是一个具有一定的**不变特性**的视觉单元。这些不变特性在**给定区域内**的不同位置上，以**不同的变形**和**不同的方向**重复出现。



纹理包括：

❖ 规则纹理



❖ 随机纹理



纹理特征的提取

❖ 纹理特征的提取分为**基于结构的方法**和**基于统计数据的方法**。

❖ 基于结构的纹理特征提取方法：

- 基于结构的纹理特征提取方法是将所要检测的纹理进行建模，在图像中搜索重复的模式。该方法对人工合成的纹理识别效果较好。

❖ 基于统计数据的纹理特征提取方法：

- 统计纹理分析寻找刻画纹理的数字特征，用这些特征或同时结合其他非纹理特征对图像中的区域（而不是单个像素）进行分类。如对于交通图像中的纹理识别，基于统计数据的方法更好。



纹理相关的任务

❖ 从纹理中恢复形状

- 从图像纹理估计表面方向性或形状

❖ 基于纹理线索的分割/分类

- 分析、表示纹理
- 对纹理一致的图像区域进行分组

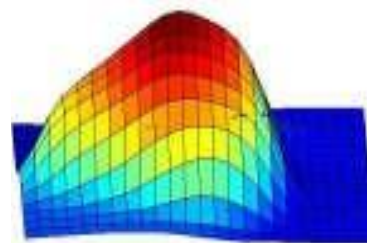
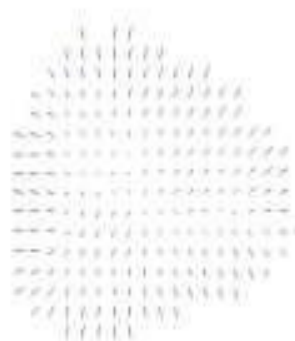
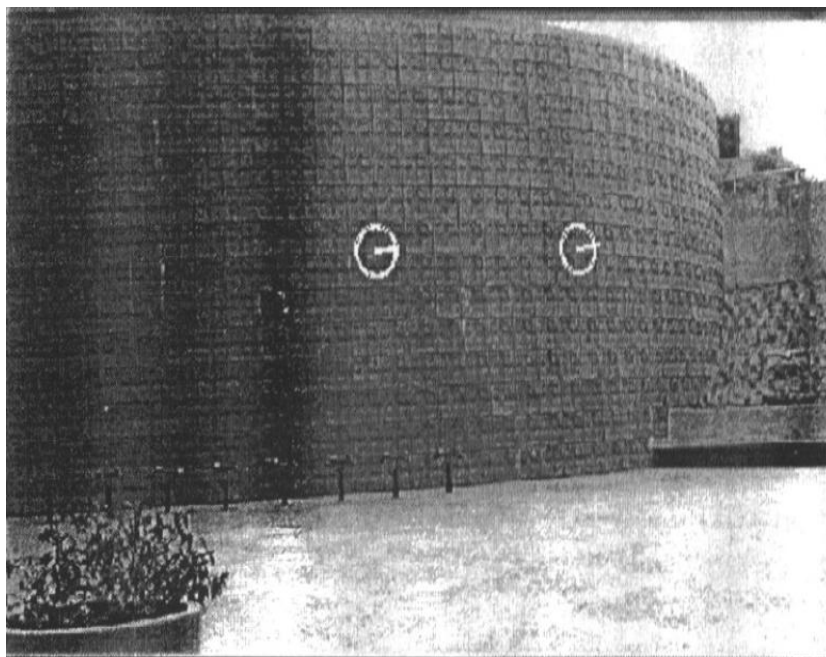
❖ 合成

- 生成新的纹理片段/图像，并给出一些示例

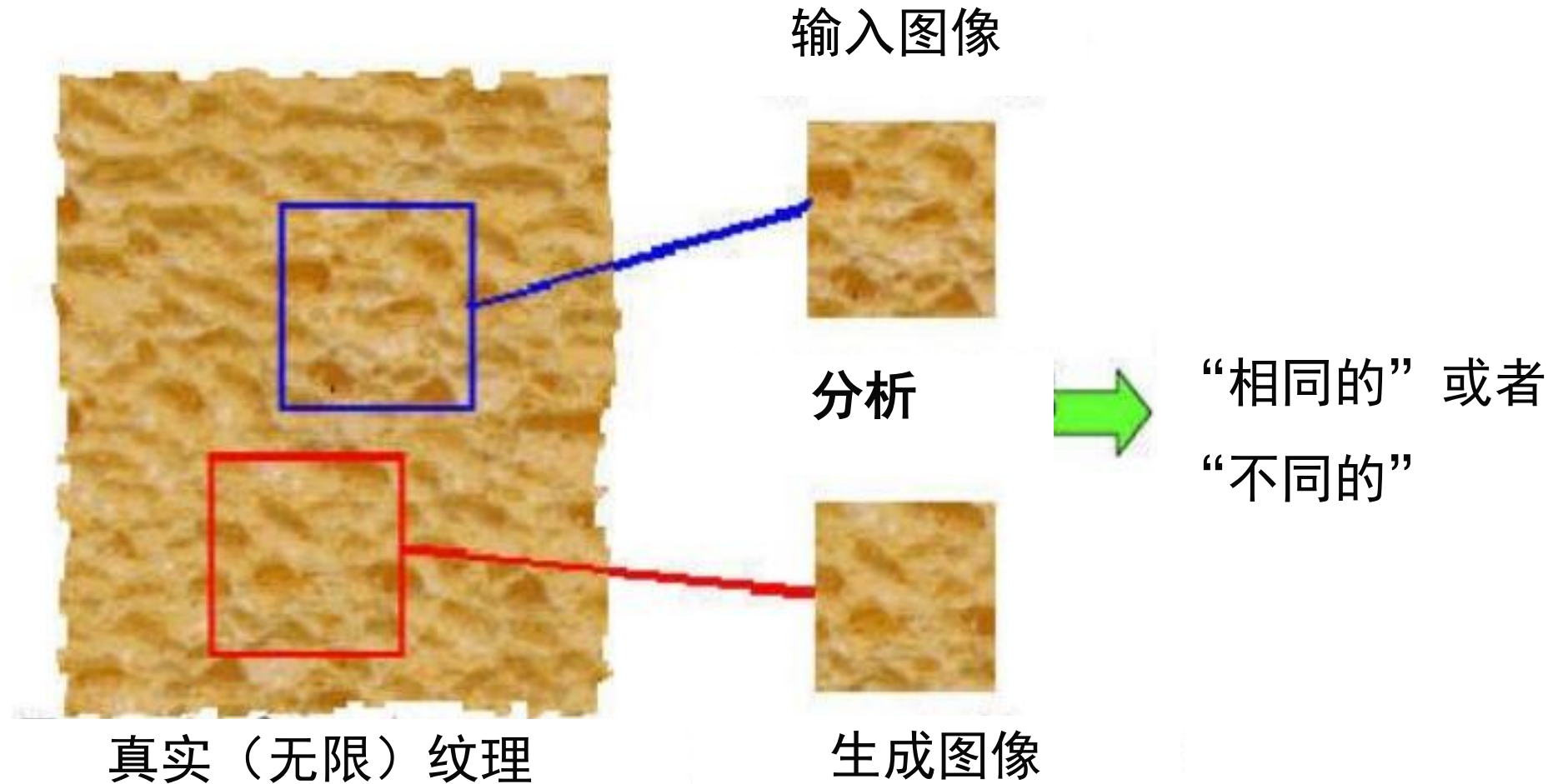


与纹理有关的形状

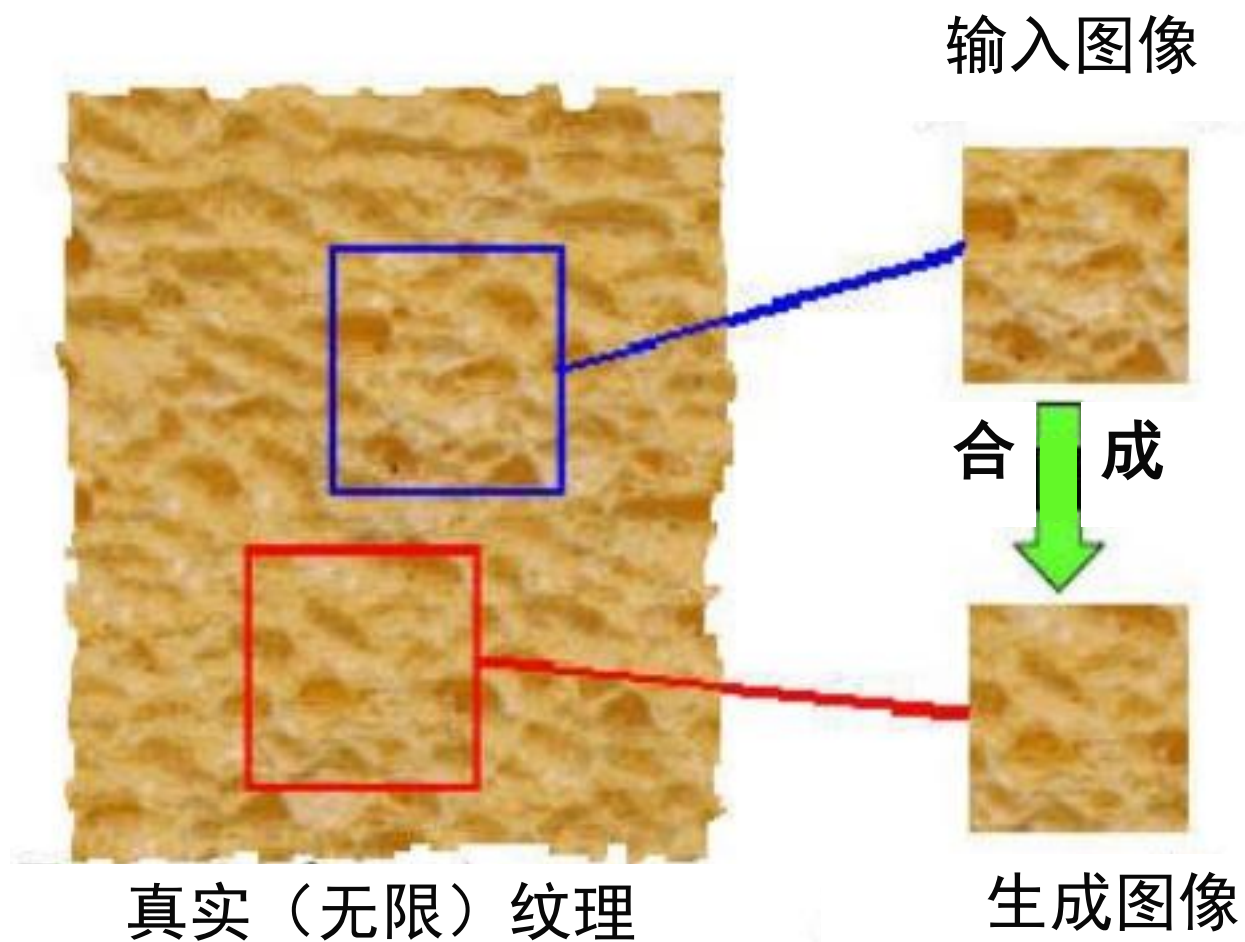
❖ 利用纹理点到点的变形来估计表面形状



基于纹理线索的分割/分类



合成



基于纹理线索的分析干什么？



可以区分不同的材质

基于纹理线索的分析干什么？



可以区分不同的物品

基于纹理线索的分析干什么？



可以区分不同的动物





使用针对这些图像的
边缘检测器会得到什么样的响应？



...对于这张图像呢？

为什么要分析纹理？

❖ 纹理分析的重要性：

- 通常暗示了物体的材质
- 也是重要的外观提示，尤其是当对象之间的形状相似时
- 旨在区分形状、边界和纹理

❖ 技术上：

- 找到一个特征，能够比现在的表达方式更好一些（比仅仅使用滤波器、边缘“构建块”的响应结果更高层一些）





课程提纲

❖ 纹理的概念

❖ **纹理的表示**

❖ 基于滤波器组的纹理表示

❖ 纹理的应用



纹理表示

纹理由重复的局部模式组成，因此：

❖ 找出模式

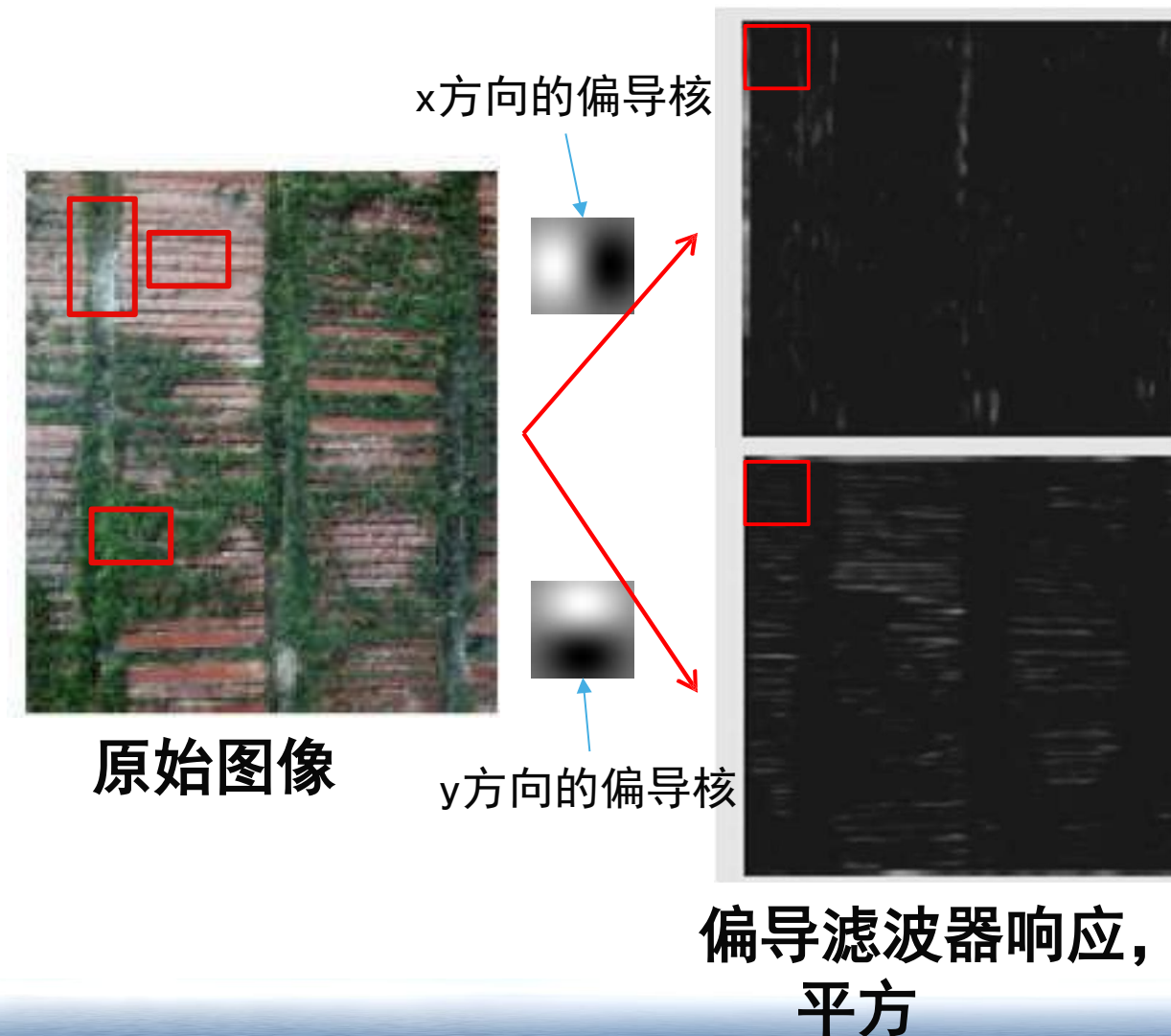
- 使用类似图案的滤波器（斑点、条状、块状…）
- 考虑响应的向量长度

❖ 在每个局部窗口中描述模式的统计信息

- 平均值，标准差
- 直方图
- “原型”特征出现的直方图



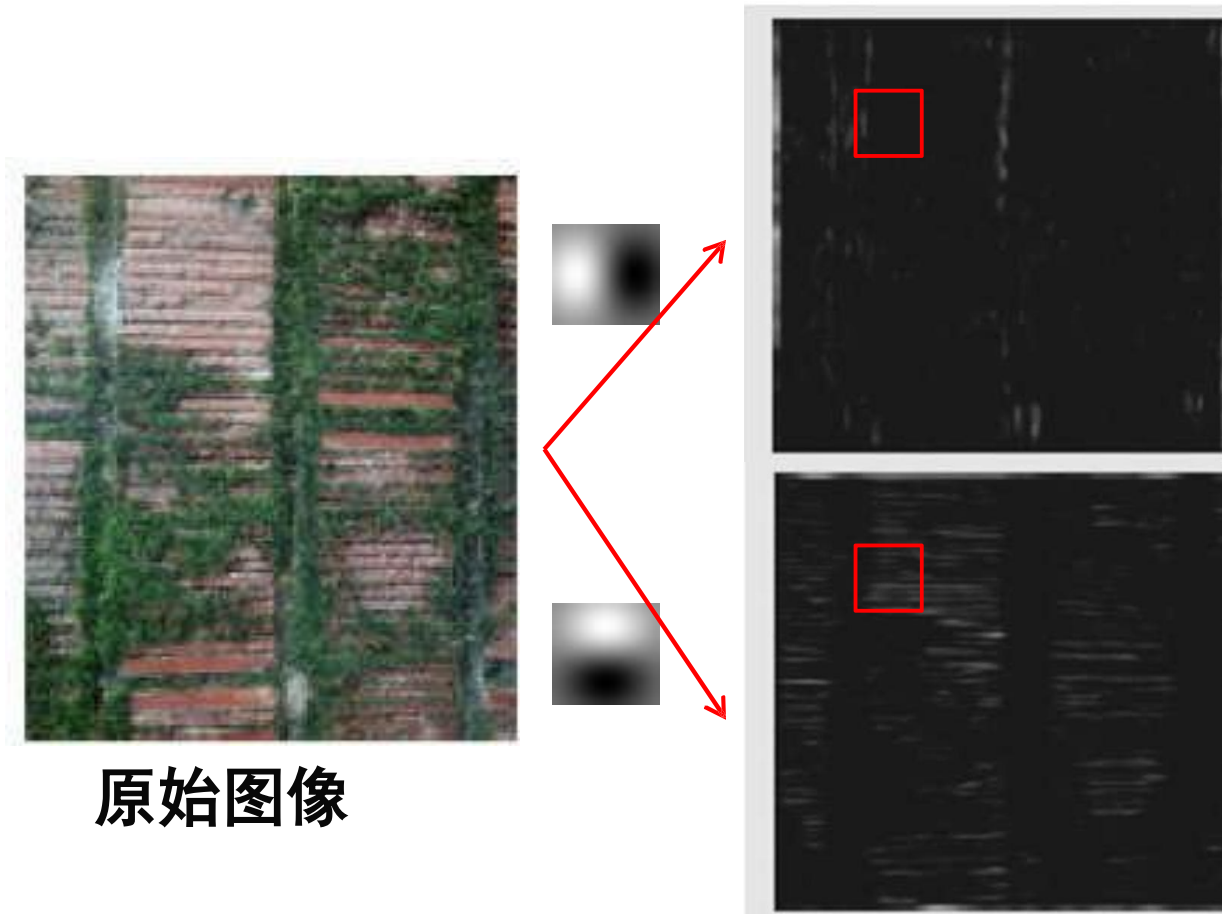
纹理表示： 示例



	$\frac{d}{dx}$ 均值	$\frac{d}{dy}$ 均值
窗口. #1	4	10

⋮
在小窗口中模式汇总的统计信息

纹理表示： 示例



原始图像

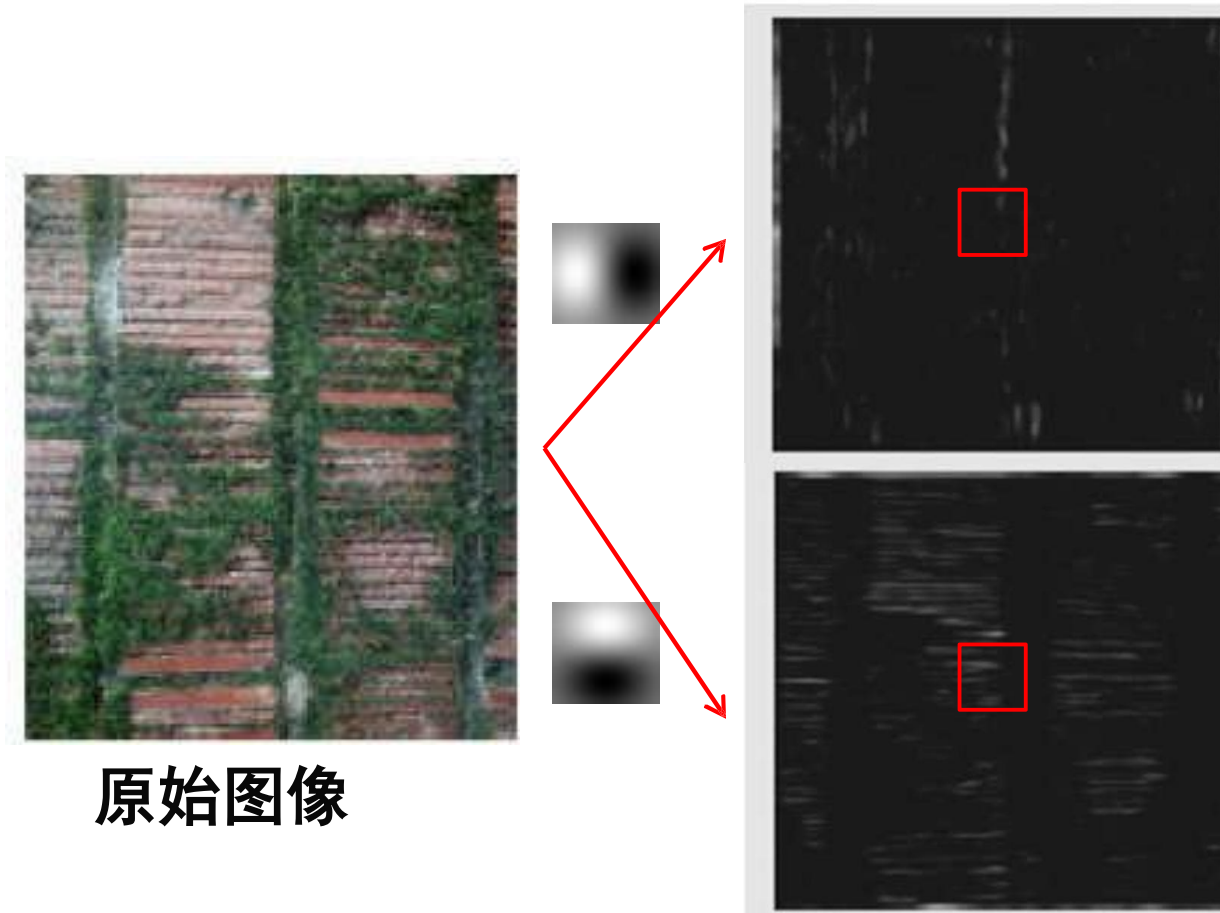
偏导滤波器响应，
平方

	$\frac{d}{dx}$ 均值	$\frac{d}{dy}$ 均值
窗口.#1	4	10
窗口.#2	18	7

⋮

在小窗口中模式汇
总的统计信息

纹理表示： 示例



原始图像

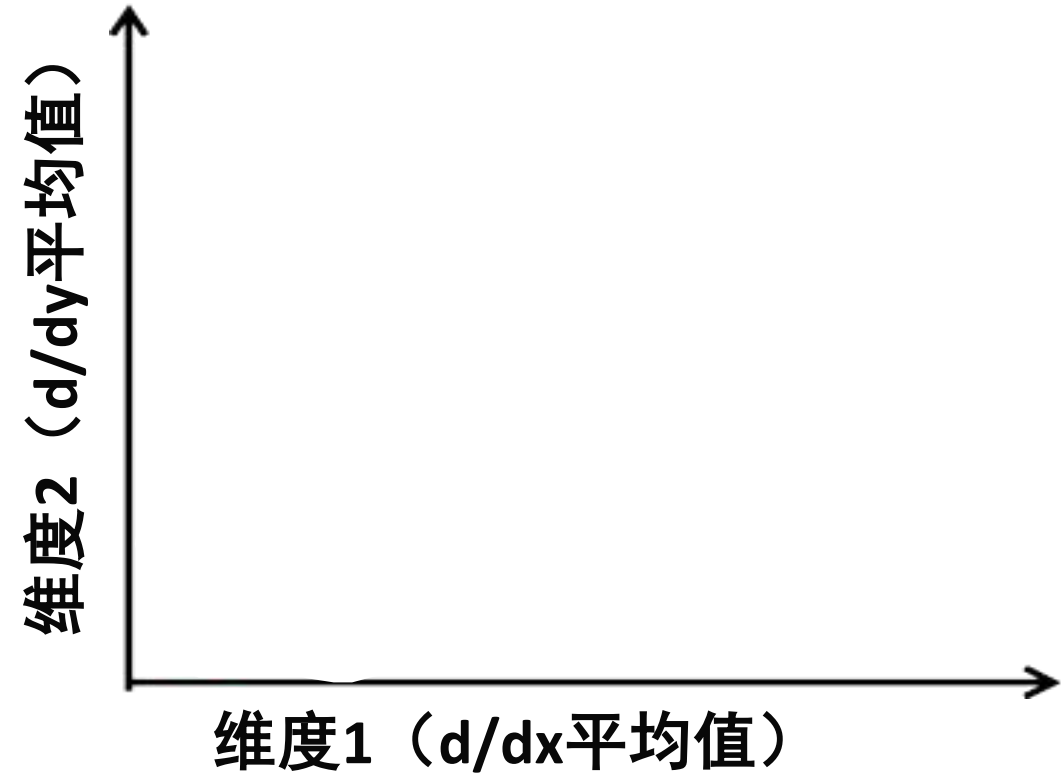
偏导滤波器响应,
平方

	$\frac{d}{dx}$ 均值	$\frac{d}{dy}$ 均值
窗口.#1	4	10
窗口.#2	18	7
窗口.#9	20	20

⋮

在小窗口中模式汇
总的统计信息

纹理表示： 示例



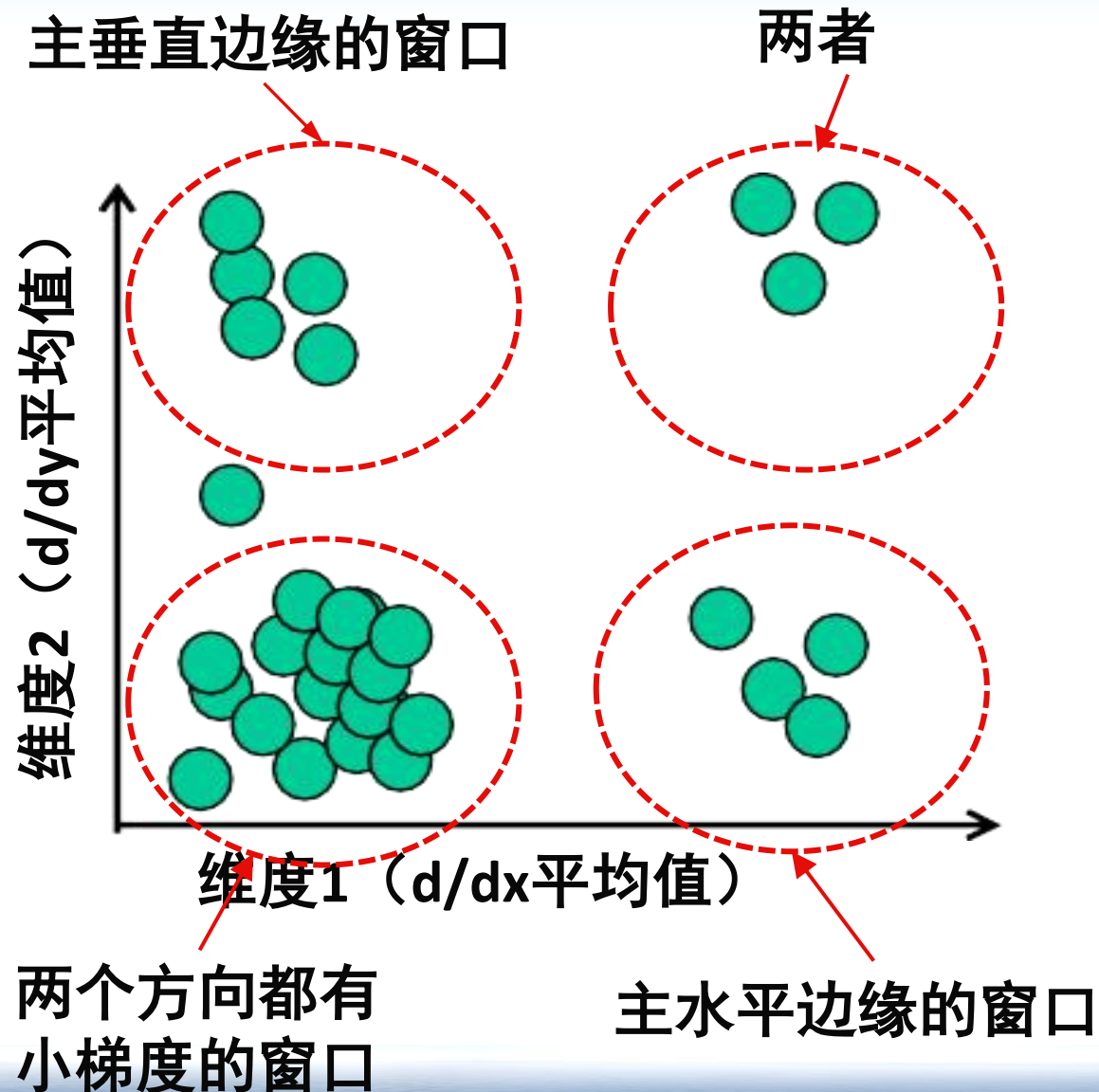
	<u>d/dx</u> 平均值	<u>d/dy</u> 平均值
窗口.#1	4	10
窗口.#2	18	7
⋮		
窗口.#9	20	20

⋮

在小窗口中模式汇总
的统计信息



纹理表示：示例



	$\frac{d}{dx}$ 平均值	$\frac{d}{dy}$ 平均值
窗口.#1	4	10
窗口.#2	18	7
⋮		
窗口.#9	20	20

⋮

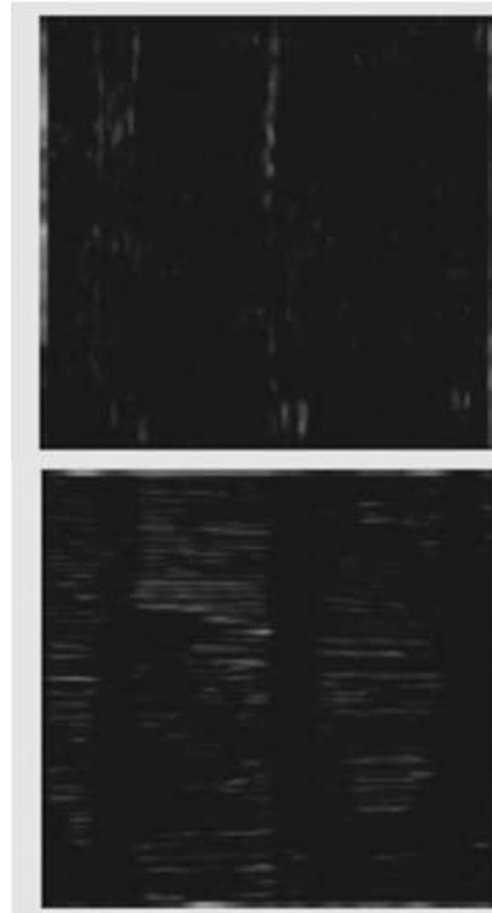
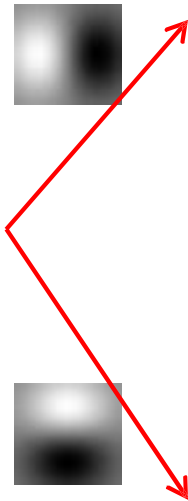
在小窗口中模式汇总的统计信息



纹理表示：示例



原始图像



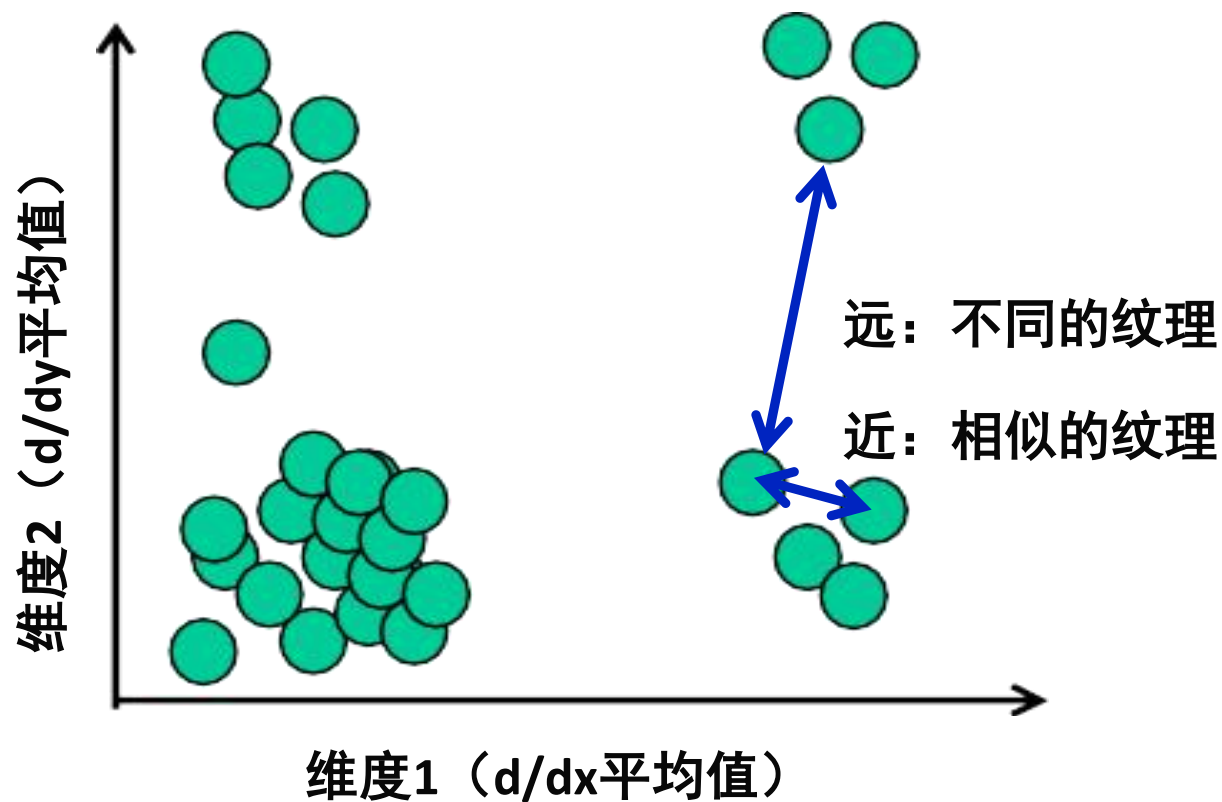
偏导滤波器响应，
平方



纹理“类型”赋值的
可视化



纹理表示： 示例



	<u>d/dx</u> 平均值	<u>d/dy</u> 平均值
窗口 #1	4	10
窗口.#2	18	7
⋮		
窗口.#9	20	20

⋮

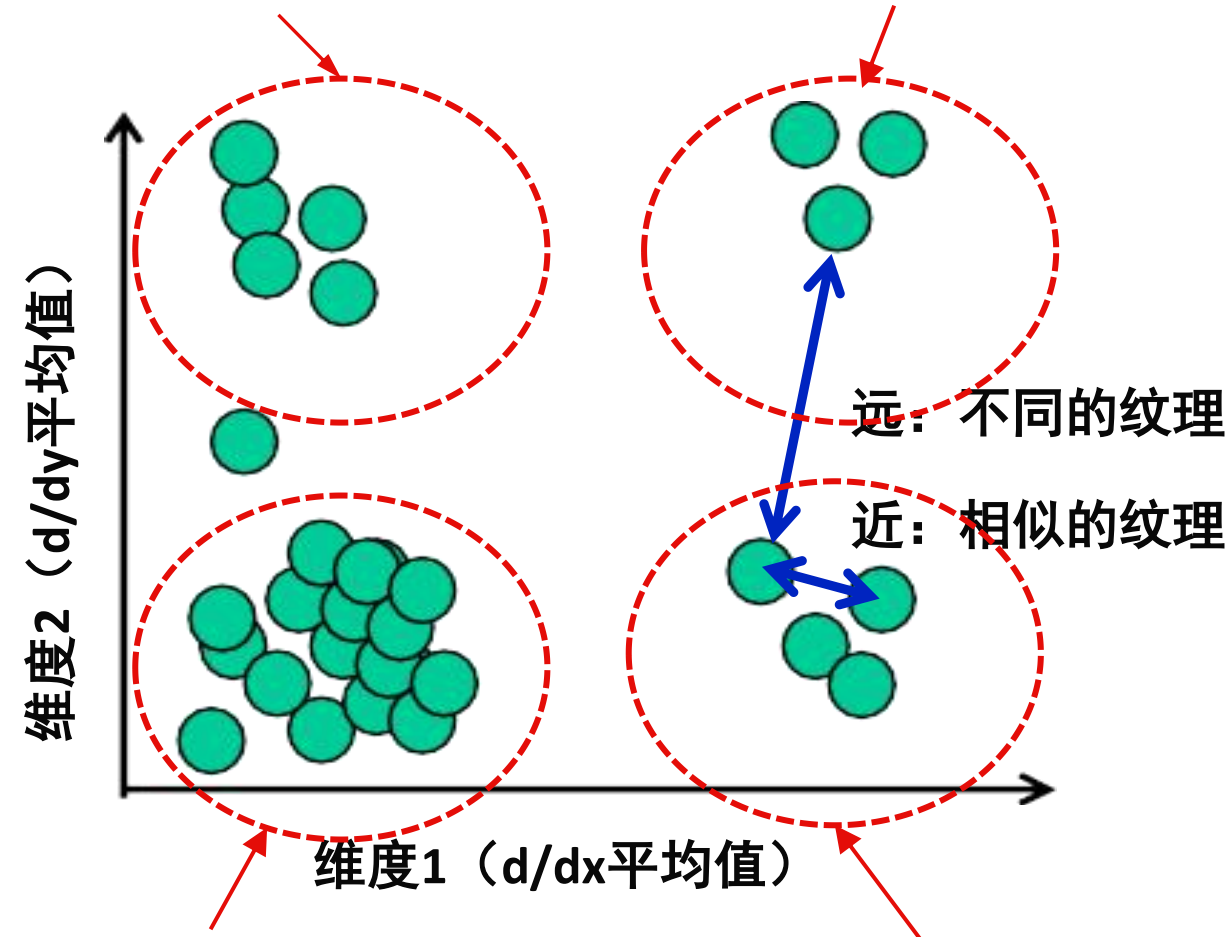
在小窗口中模式汇总
的统计信息



纹理表示：示例

对应：水平墙缝

对应：草



对应：平坦区域

对应：竖直墙缝

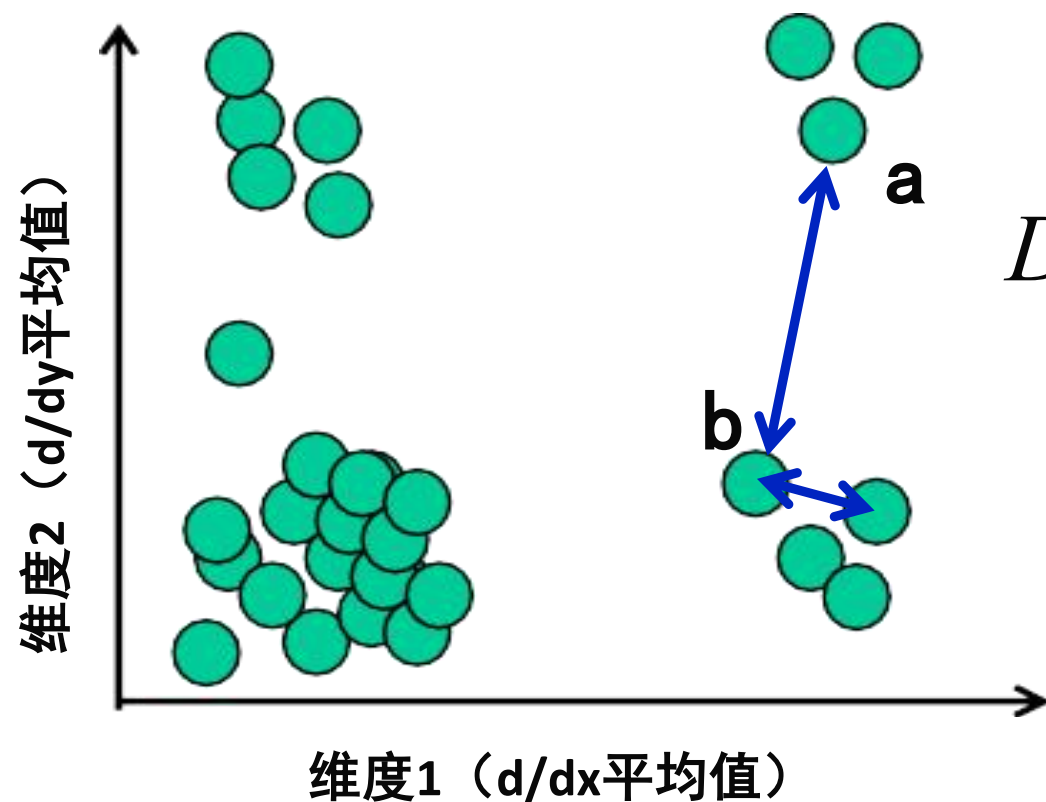
	<u>d/dx</u> 平均值	<u>d/dy</u> 平均值
窗口 #1	4	10
窗口.#2	18	7
⋮		
窗口.#9	20	20

⋮

在小窗口中模式汇总
的统计信息



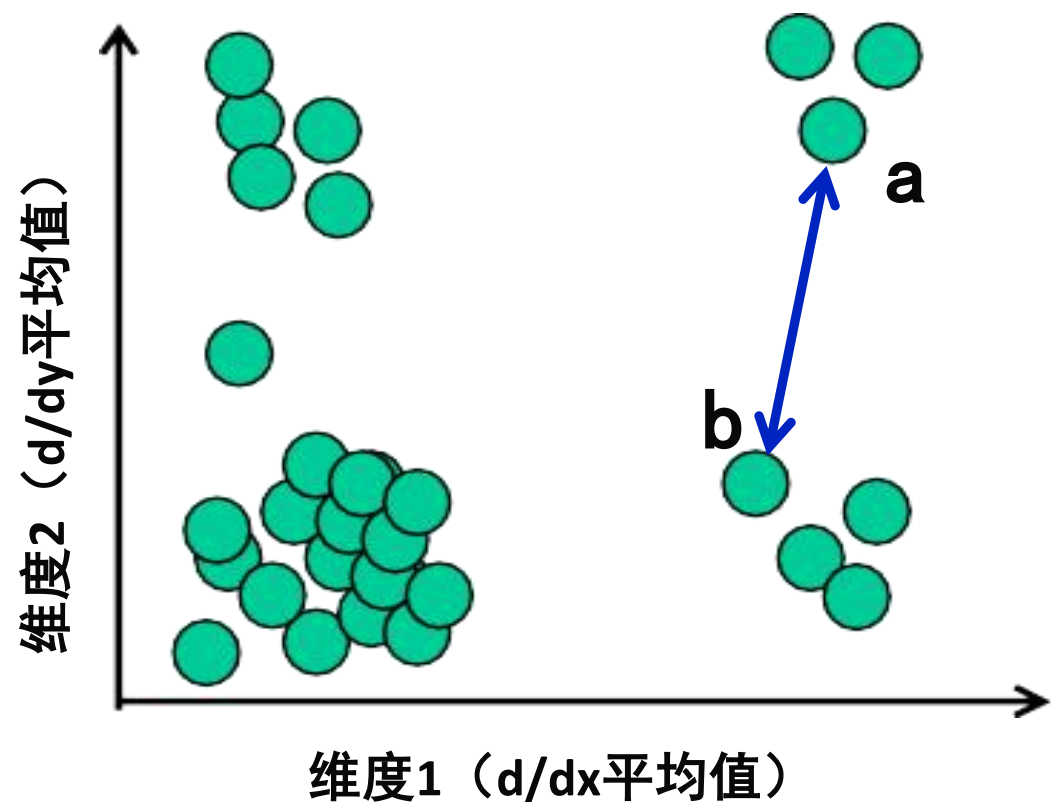
纹理表示：示例



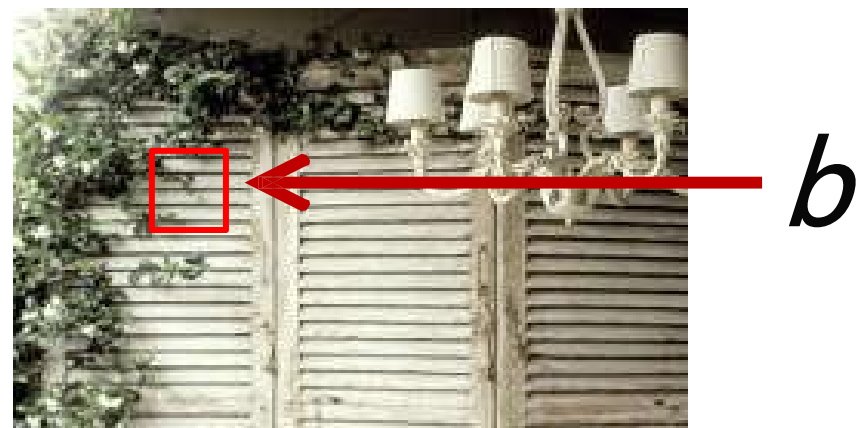
通过定义两个二维空间（区域）之间的距离作为判断纹理相似性的依据

$$D(a, b) = \sqrt{(a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2}$$
$$= \sqrt{\sum_{i=1}^2 (a_i - b_i)^2}$$

纹理表示：示例

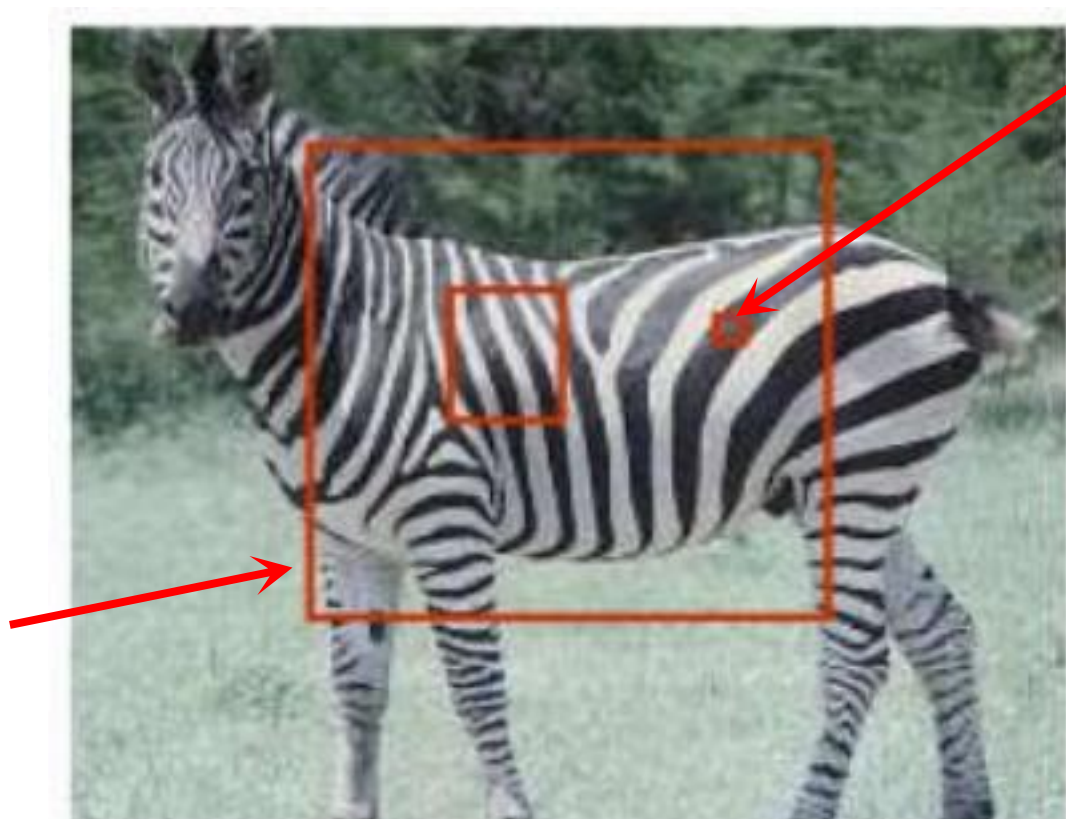


距离显示窗口a中的纹理与窗口b中的纹理不相似的程度，可以通过两个导数空间进行聚类。



纹理表示：窗口尺度

❖ 假设收集这些统计数据的相关窗口大小已知。



对于窗口的选择，如果：

- 选择太小，则会在同一种、纹理内部出现误分割；
- 选择太大，则会在纹理边界区域出现许多误分割。

解决方式：可以通过查找纹理描述不变的窗口比例来执行缩放选择

课程提纲



❖ 纹理的概念

❖ 纹理的表示

❖ **基于滤波器组的纹理表示**

❖ 纹理的应用



滤波器组

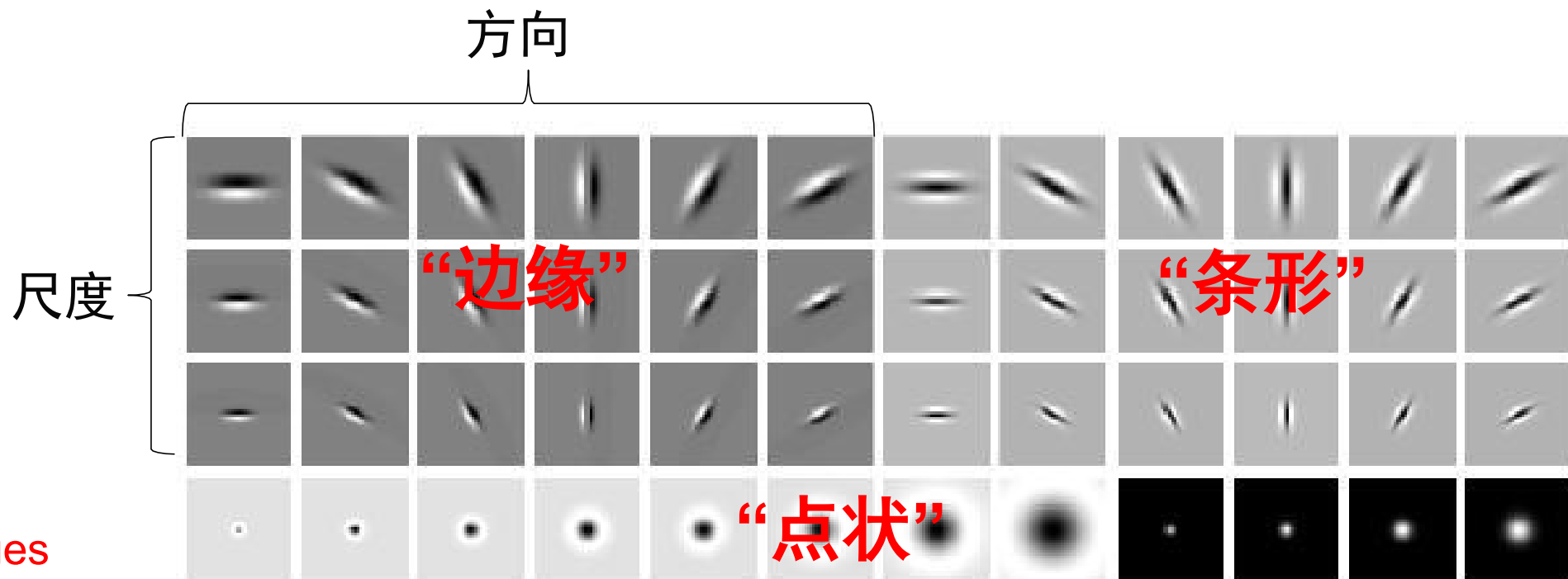
- ❖ 前面的例子使用了两个滤波器，并产生了一个二维特征向量来描述窗口中的纹理。
 - x和y方向的偏导揭示了一些局部结构。
- ❖ 可以推广应用一个包含多个滤波器的集合：“**滤波器组**”
- ❖ 于是**特征向量将是d维的**。
 - 还可以想到在特征空间中的近、远



滤波器组 (Filter Banks)

❖ 在组内放什么滤波器？

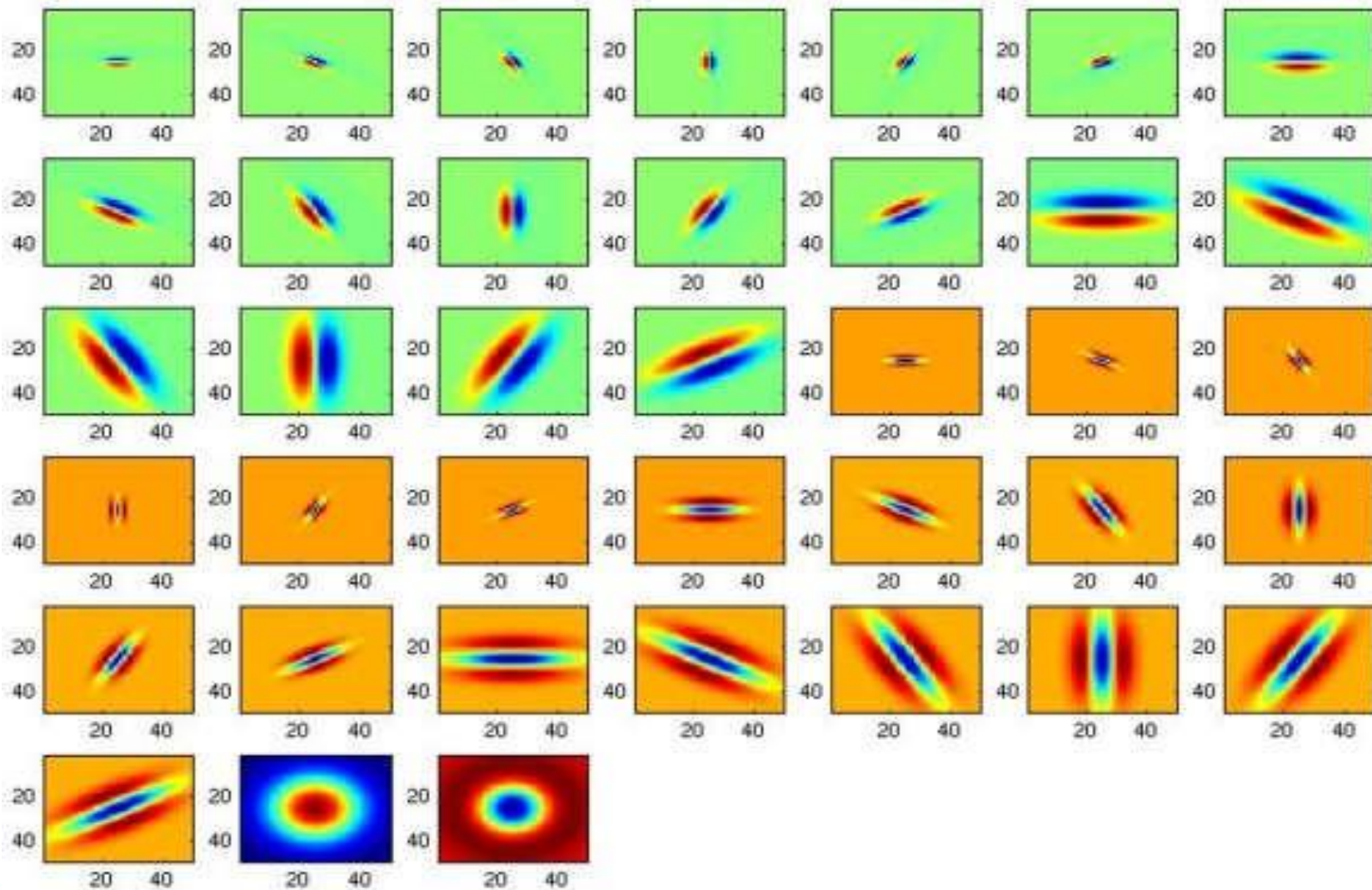
- 通常需要一个尺度和方向的组合，具有不同类型的卷积核。



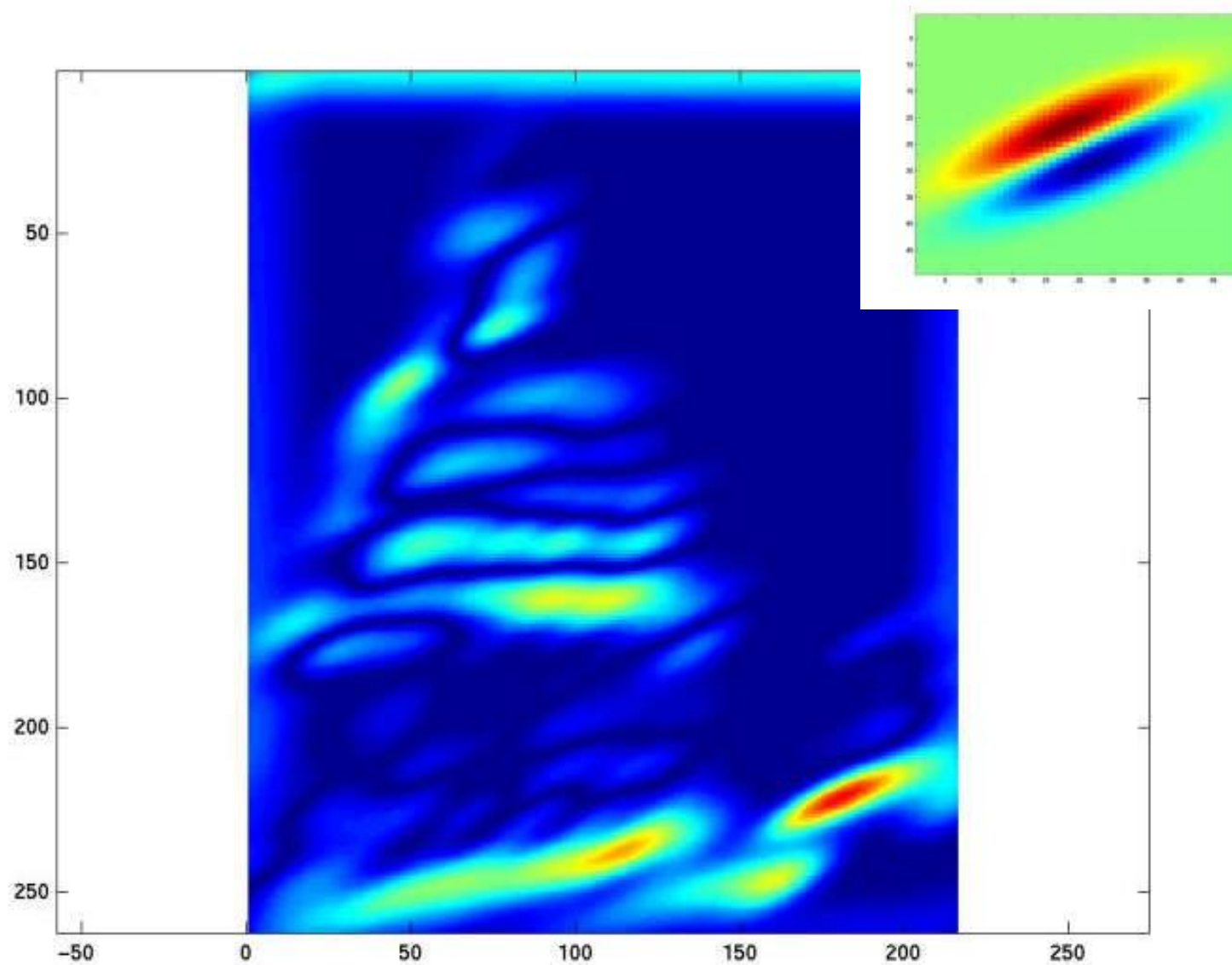
边缘: Edges
条状: Bars
点状: Spots

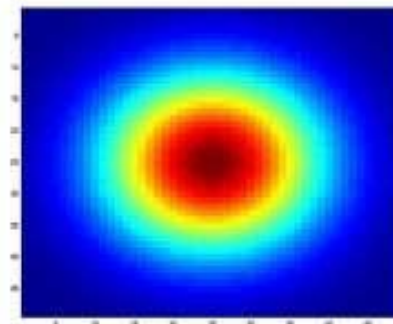
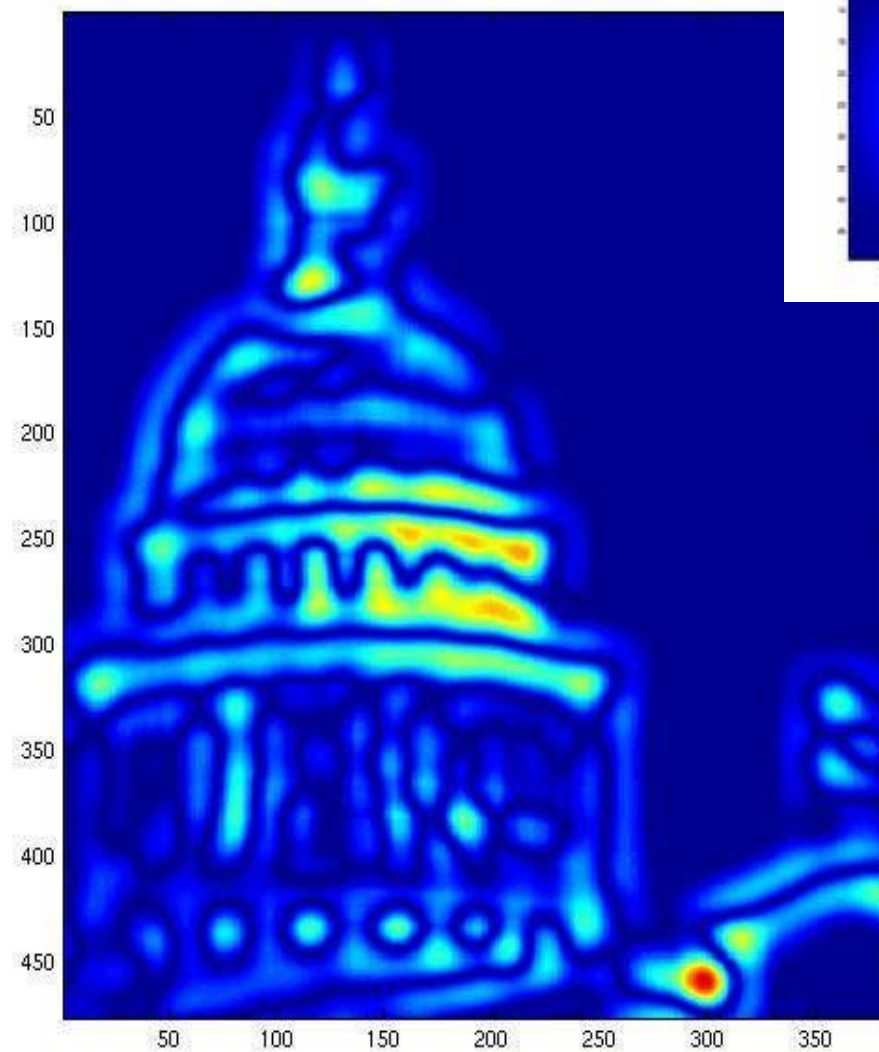
滤波器组 (也叫卷积核组)

滤波器组（卷积核组）









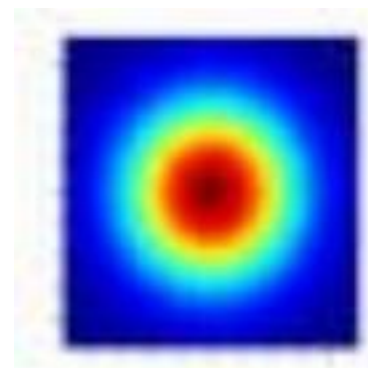
基于卷积核组的纹理表示方法

❖ 表示方法：

- 利用卷积核组提取图像中的纹理基元
- 利用基元的统计信息来表示图像中的纹理

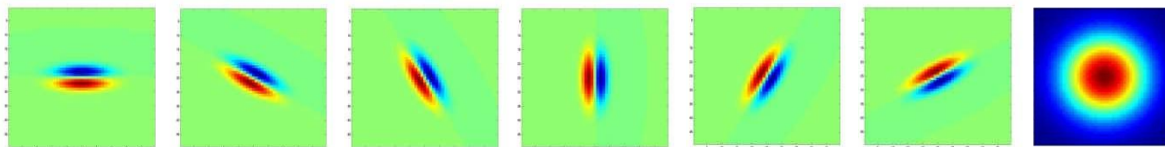


例子：使用的卷积核组



基于卷积核组的图像表示

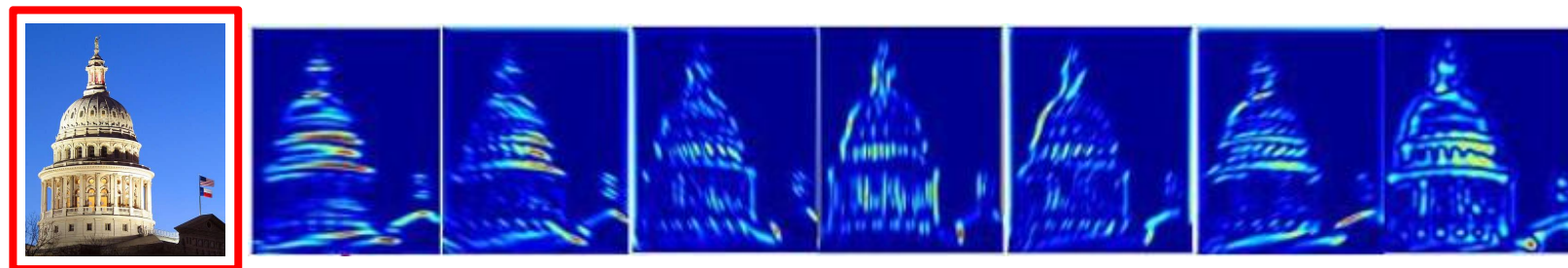
- ❖ 1. 设计卷积核组;
- ❖ 2. 利用卷积核组对图像进行卷积操作, 获得对应的特征响应图组;



基于卷积核组的图像表示

- ❖ 1. 设计卷积核组;
- ❖ 2. 利用卷积核组对图像进行卷积操作获得对应的特征响应图组;
- ❖ 3. 利用特征响应图的某种统计信息来表示图像中的纹理。

特征响应图



$$\downarrow$$
$$\mathbf{r}_1 = [r_{11}, r_{12}, \dots, r_{1 \times n}]$$

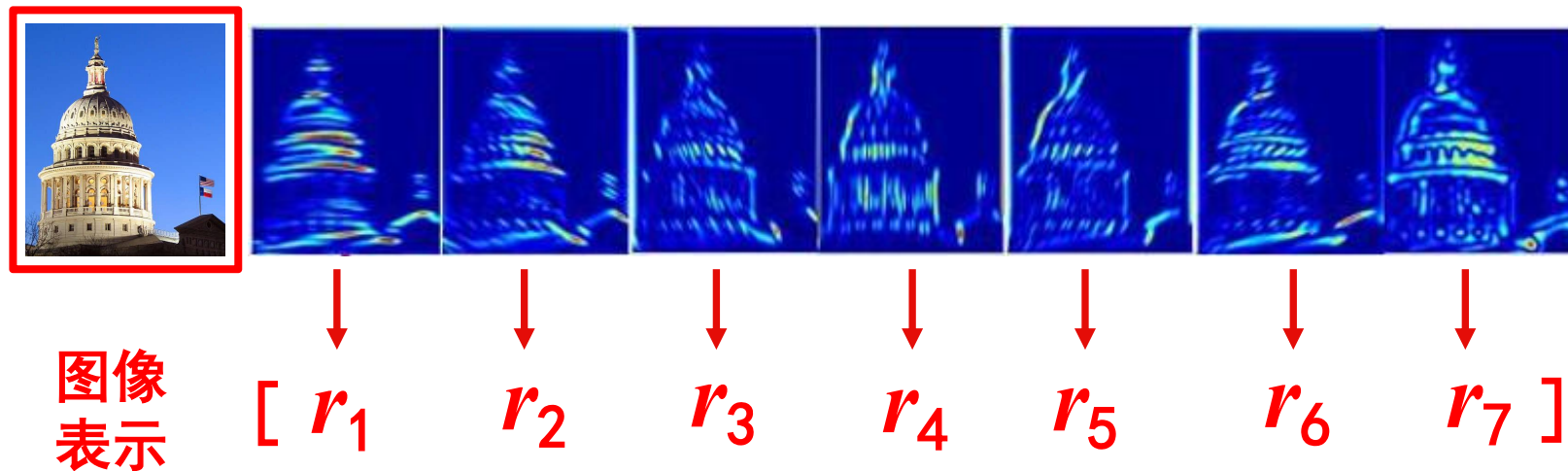
$\mathbf{r}_1$ 表示第一个特征图展开的向量

$r_{1 \times n}$ 表示第1个特征图上第n个位置的响应值

基于卷积核组的图像表示

- ❖ 1. 设计卷积核组;
- ❖ 2. 利用卷积核组对图像进行卷积操作获得对应的特征响应图组;
- ❖ 3. 利用特征响应图的某种统计信息来表示图像中的纹理。

特征响应图



$r_i = [r_{i1}, r_{i2}, \dots, r_{in}]$ 表示第 i 个特征响应图展开的向量

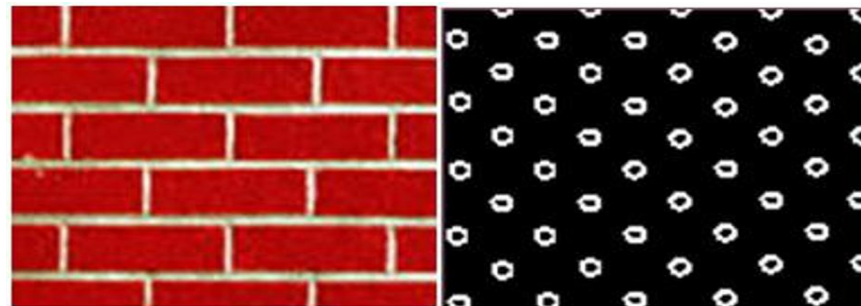
$r_{i \times j}$ 反应了图像第 j 个位置，是否存在第 i 个卷积核记录的纹理结构



该表示方法下纹理分类的特点

- ❖ 忽略基元位置
- ❖ 关注出现了哪种基元对应的纹理以及基元出现的频率

使用响应图的均值来代替响应图！



规则纹理

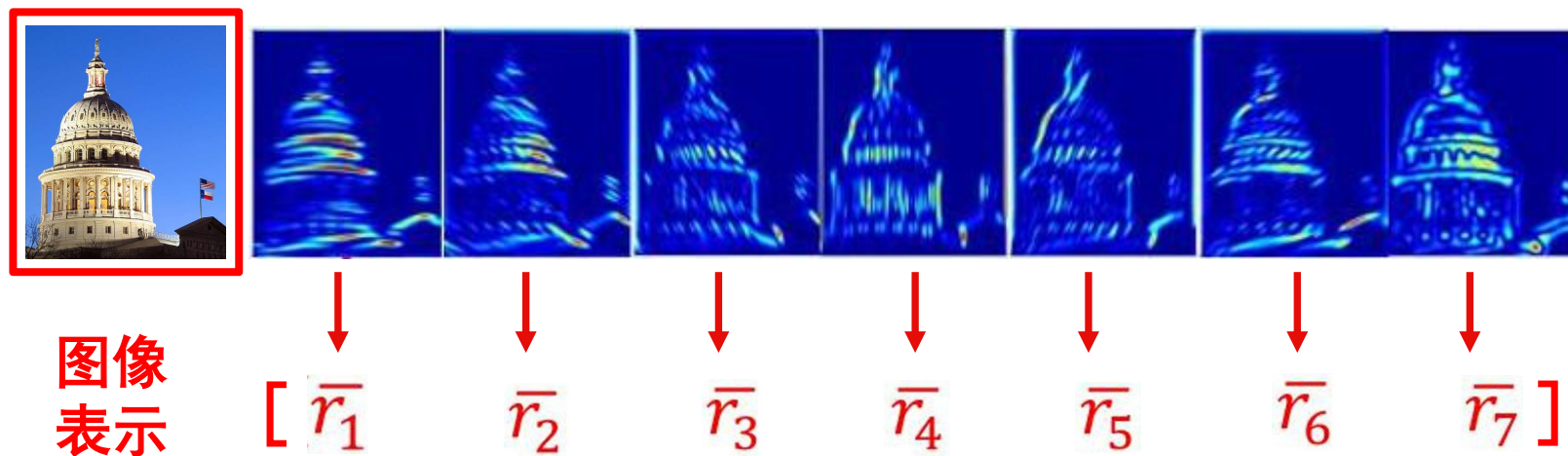


随机纹理

基于卷积核组的图像表示

- ❖ 1. 设计卷积核组;
- ❖ 2. 利用卷积核组对图像进行卷积操作获得对应的特征响应图组;
- ❖ 3. 利用特征响应图的某种统计信息来表示图像中的纹理。

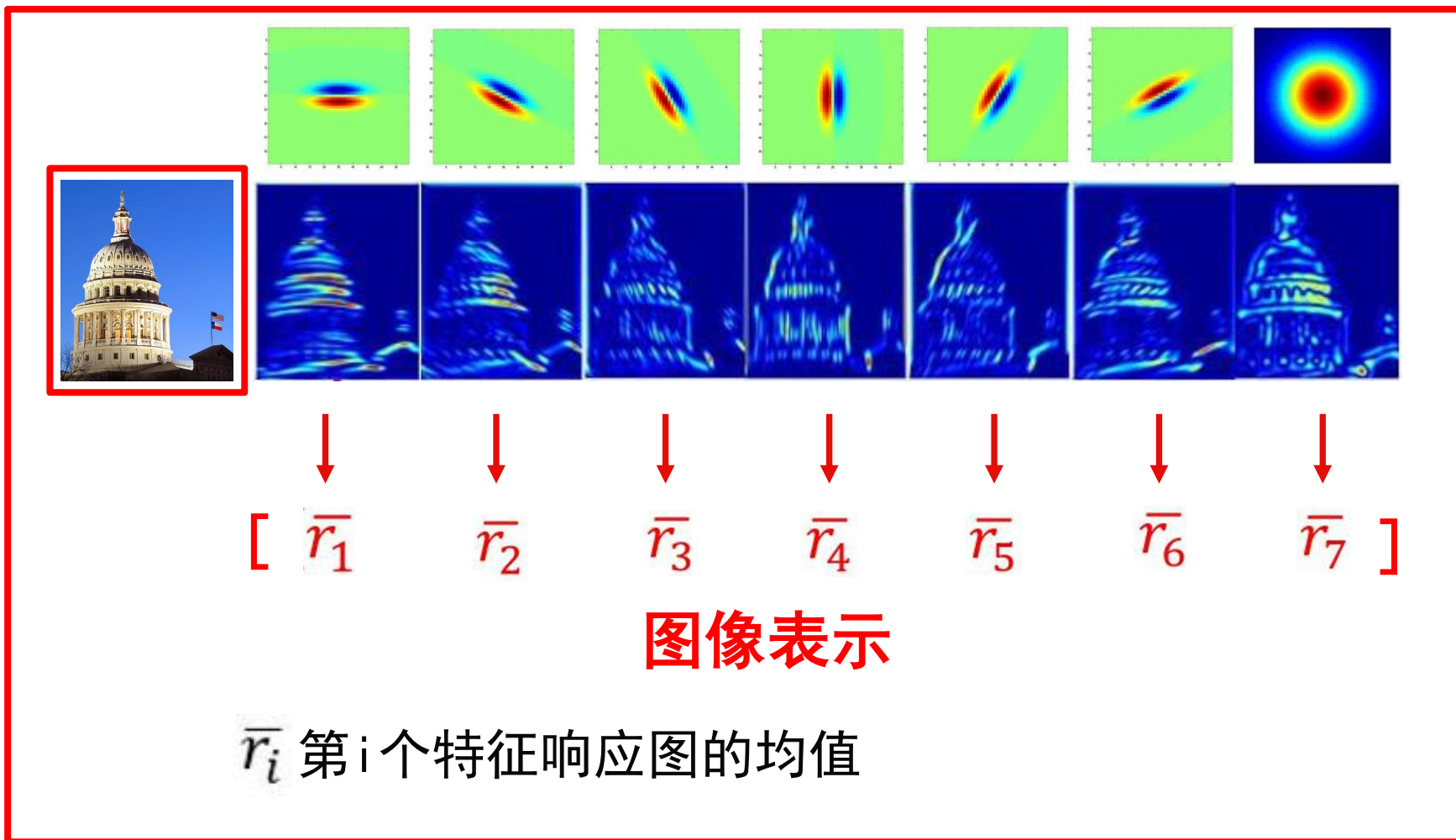
特征响应图



$\bar{r}_i$ 表示第 i 个特征响应图的均值

基于卷积核组的图像表示

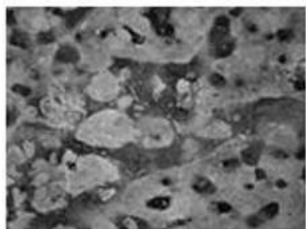
- ❖ 1. 设计卷积核组;
- ❖ 2. 利用卷积核组对图像进行卷积操作获得对应的特征响应图组;
- ❖ 3. 利用特征响应图的某种统计信息来表示图像中的纹理。



小游戏



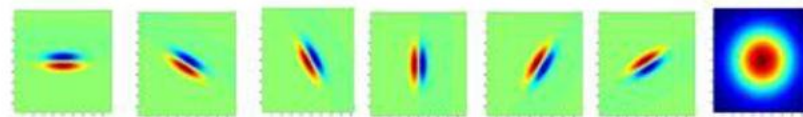
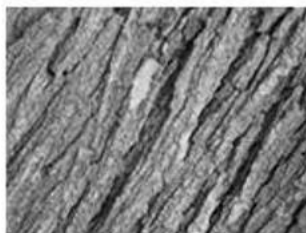
图像1



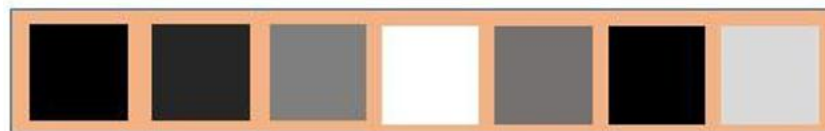
图像2



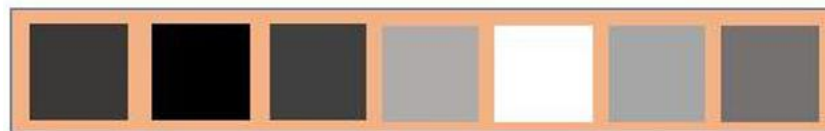
图像3



卷积核组



纹理表示A



纹理表示B



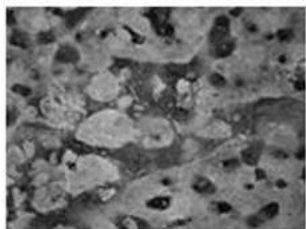
纹理表示C



小游戏



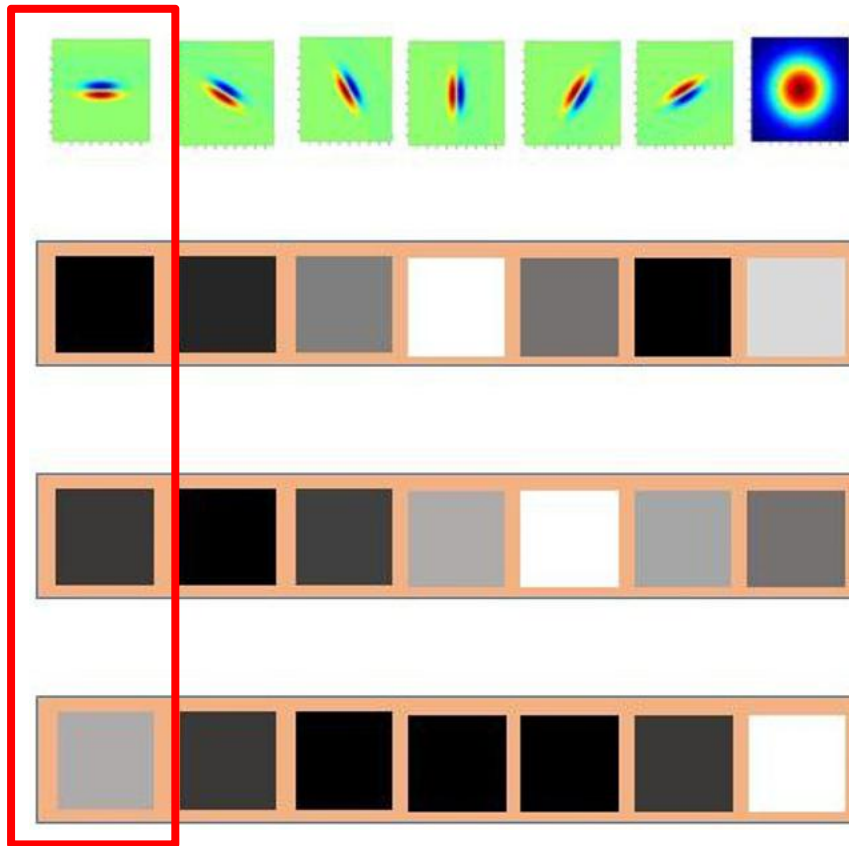
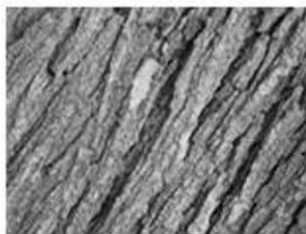
图像1



图像2



图像3



卷积核组

纹理表示A

纹理表示B

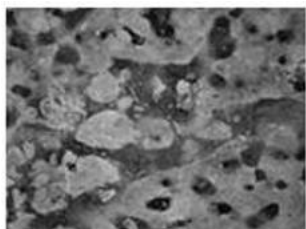
纹理表示C



小游戏



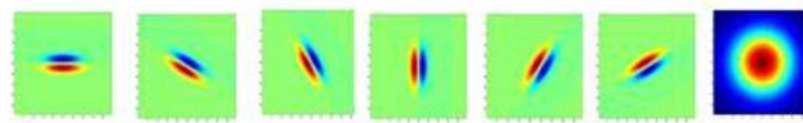
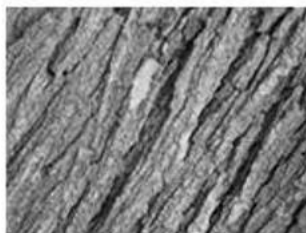
图像1



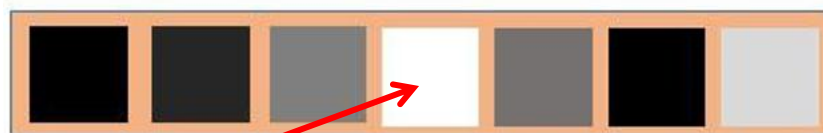
图像2



图像3

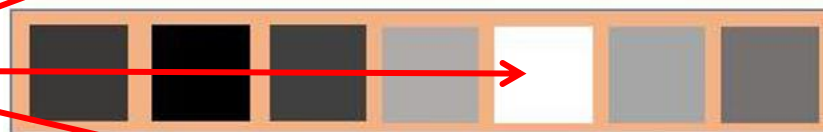


卷积核组



纹理表示A

响应图
均值大



纹理表示B



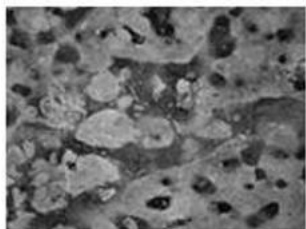
纹理表示C



小游戏



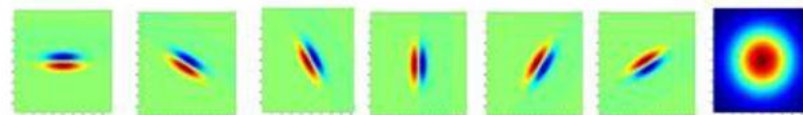
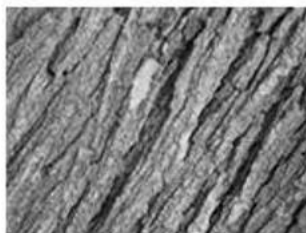
图像1



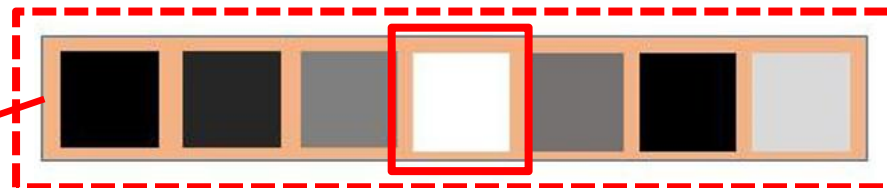
图像2



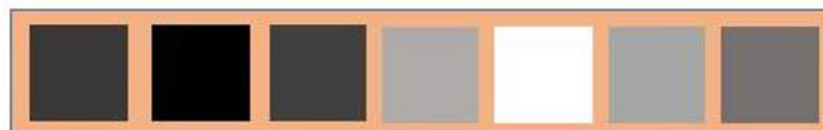
图像3



卷积核组



纹理表示A



纹理表示B



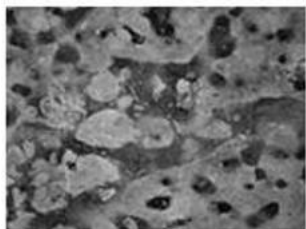
纹理表示C



小游戏



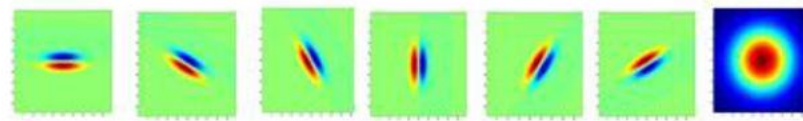
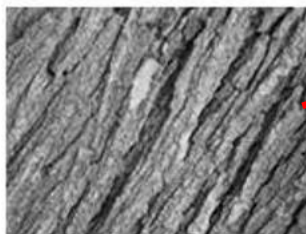
图像1



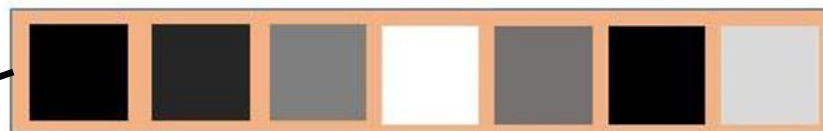
图像2



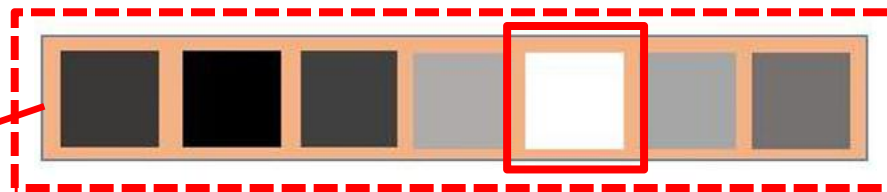
图像3



卷积核组



纹理表示A



纹理表示B



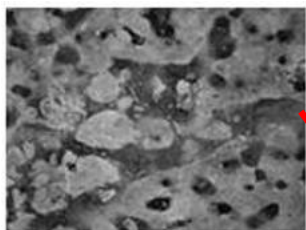
纹理表示C



小游戏



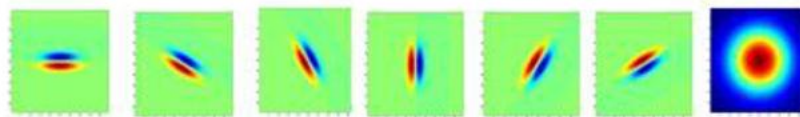
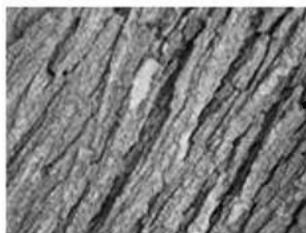
图像1



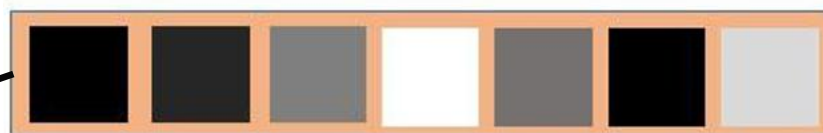
图像2



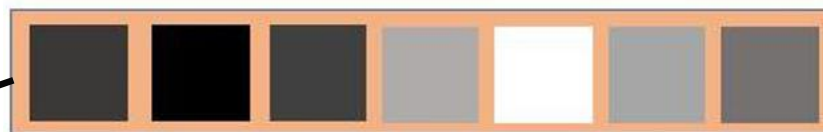
图像3



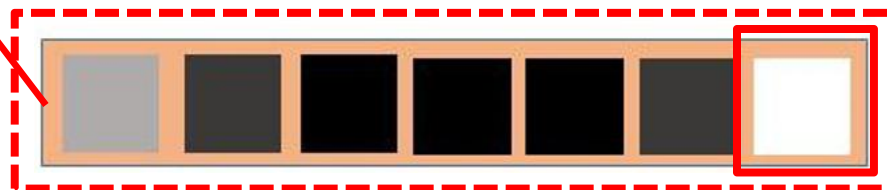
卷积核组



纹理表示A



纹理表示B



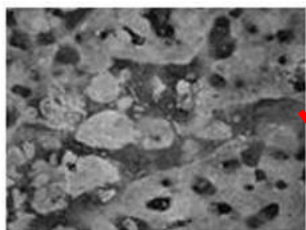
纹理表示C



小游戏



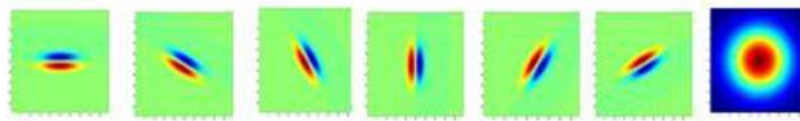
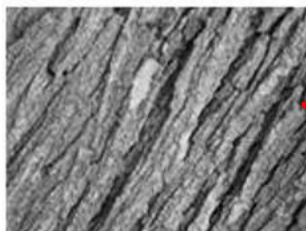
图像1



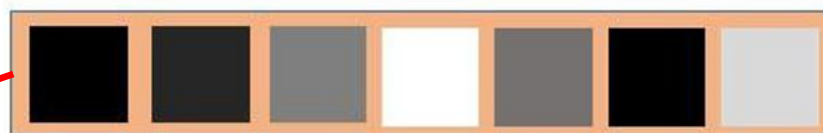
图像2



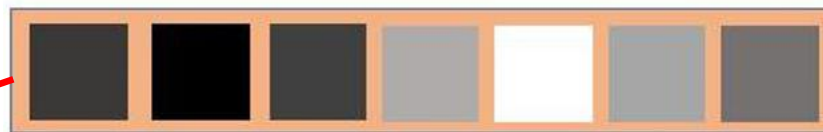
图像3



卷积核组



纹理表示A



纹理表示B



纹理表示C



滤波器组（卷积核组）设计

❖ 设计重点：

- 卷积核类型 （边缘、条形以及点状）
- 卷积核尺度 3-6个尺度
- 卷积核方向 6个角度

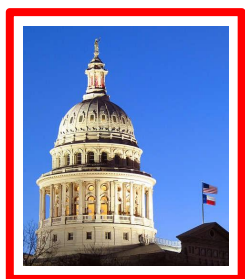
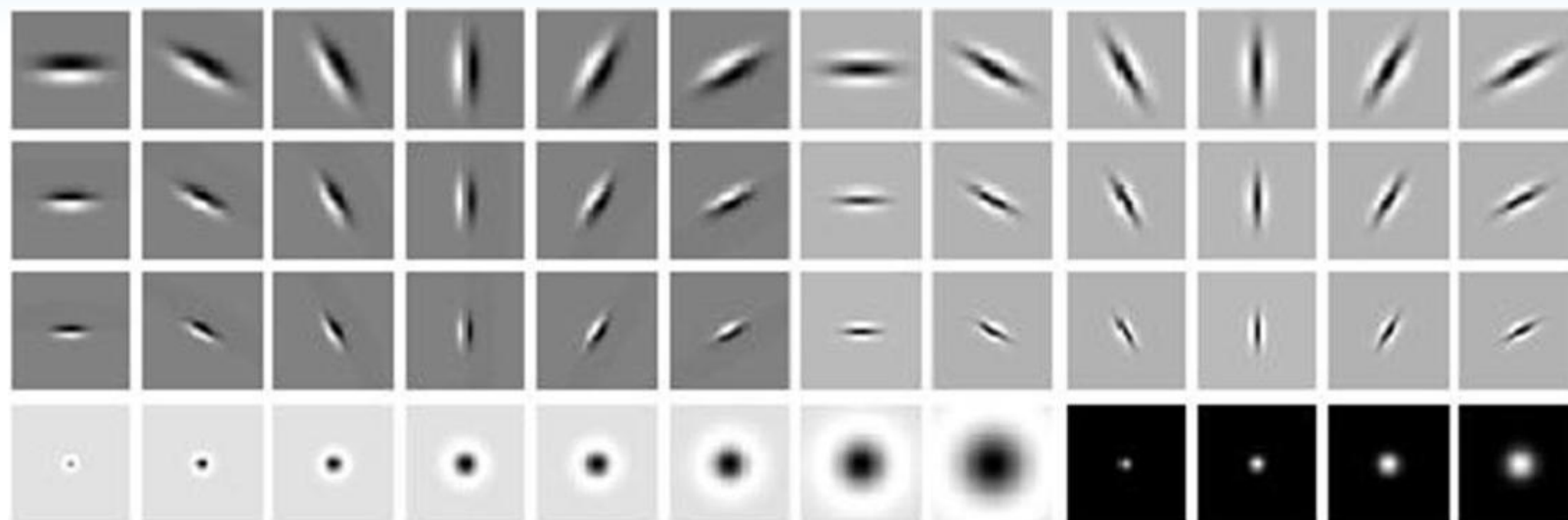
如何设计卷积核，目前没有统一的答案



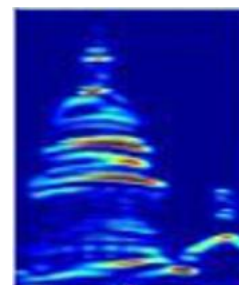
实际的例子



卷积核组



卷积核组



48个特征响应图



$$[\bar{r}_1 \quad \cdots \quad \bar{r}_{48}]$$

$\bar{r}_i$: 第*i*个特征响应图的均值

48维向量表示





课程提纲

- ❖ 纹理的概念
- ❖ 纹理的表示
- ❖ 基于滤波器组的纹理表示
- ❖ **纹理的应用**



纹理在视觉中的应用示例

❖ 1、分类物品，“材料”

Novel image to be classified

?

☒ Grass

Leaves

Wood

Foil

Velvet

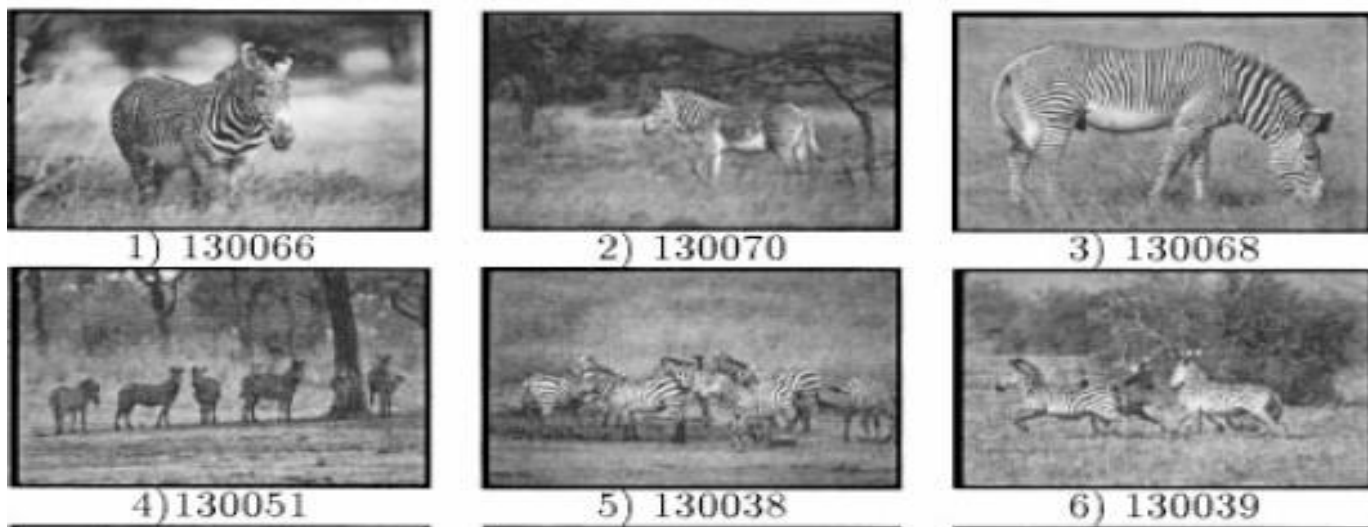
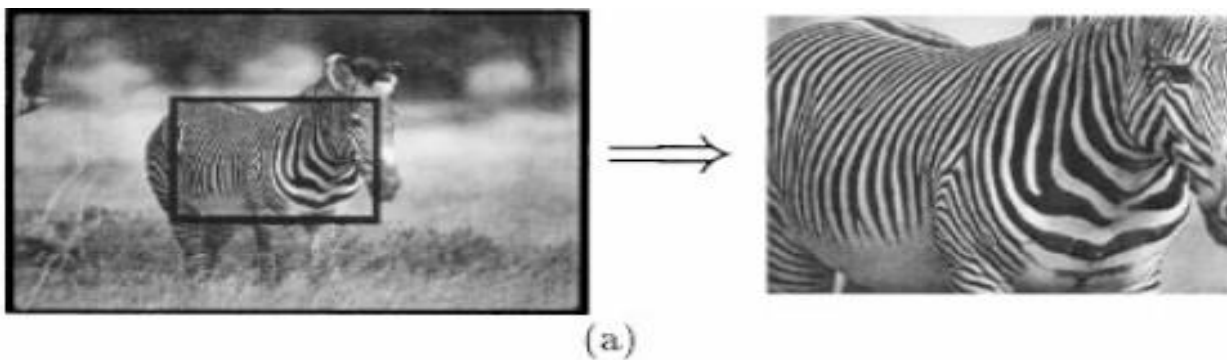
Straw

Labelled images comprise training data



纹理在视觉中的应用示例

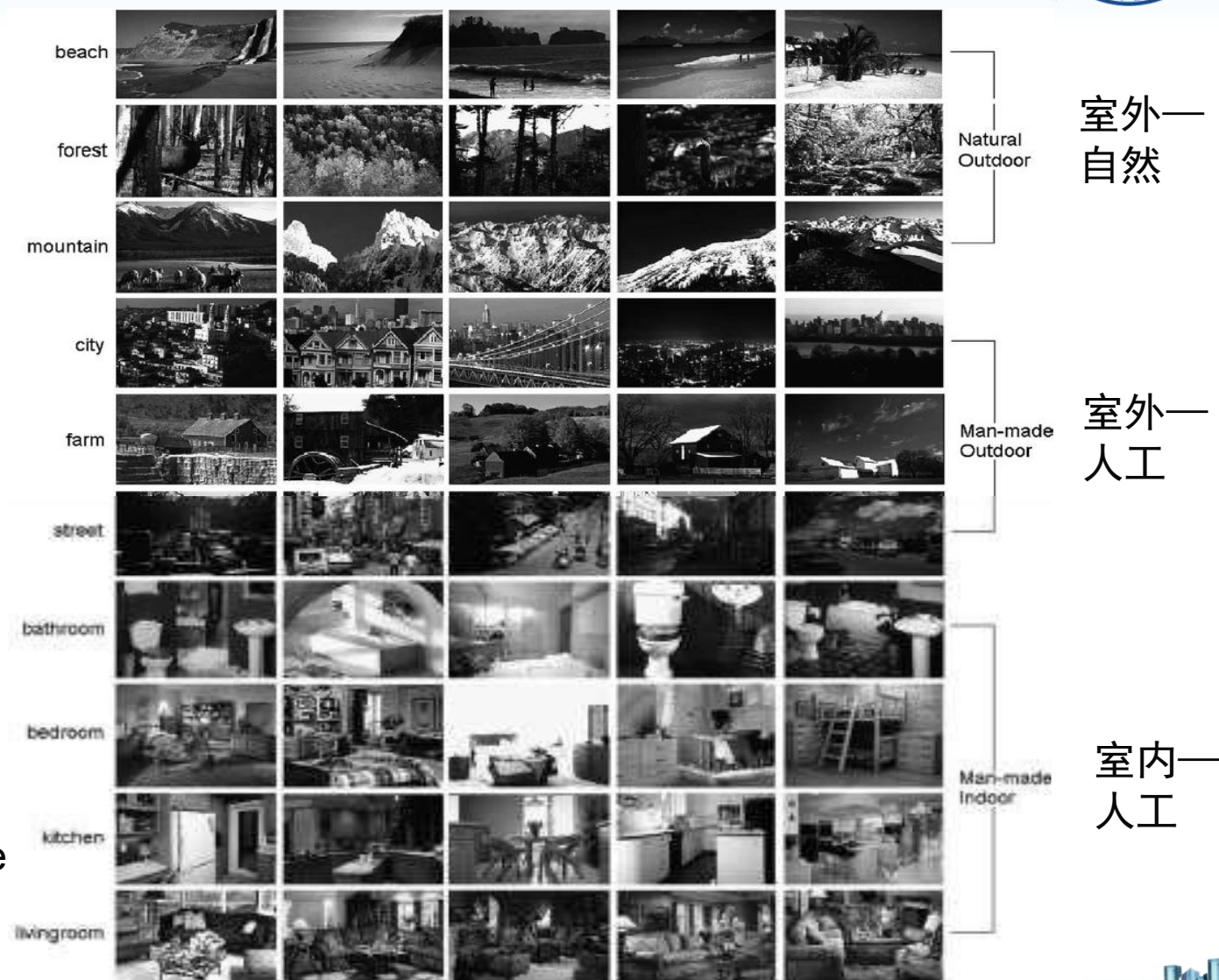
❖ 2、基于纹理特征的图像检索



Y. Rubner, C. Tomasi, and L. J. Guibas. The earth mover's distance as a metric for image retrieval. *International Journal of Computer Vision*, 40(2):99-121, November 2000,

纹理在视觉中的应用示例

❖ 3、用纹理描述 场景类别



L. W. Renninger and J. Malik. When is scene identification just texture recognition? Vision Research 44 (2004) 2301–2311

纹理在视觉中的应用示例

❖ 4、基于纹理的 航空影像分割



http://www.airventure.org/2004/gallery/images/073104_satellite.jpg



Q&A

联系方式: qbsun@bupt.edu.cn